# ネットワークの負荷を分散してユーザトラフィックを最適化する（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/balance_network_loads_to_optimize_user_traffic_@cluster_administrators_only@_overview.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットワークの負荷を分散してユーザトラフィックを最適化する（クラスタ管理者のみ） . . . . . 1
概要 . . . . . 1
DNS ロードバランシングの仕組み . . . . . 1
DNS ロードバランシングゾーンを作成します . . . . . 1
ロードバランシングゾーンに対して LIF を追加または削除する . . . . . 2

# ネットワークの負荷を分散してユーザトラフィックを最適化する（クラスタ管理者のみ）

## 概要

負荷が適切に割り当てられた LIF でクライアント要求を処理するようにクラスタを設定することができます。その結果、 LIF とポートがバランスよく使用されるようになり、クラスタのパフォーマンスが向上します。

DNS ロードバランシングを使用すると、負荷が適切なデータ LIF を選んで、使用可能なデータポートすべて（物理、インターフェイスグループ、 VLAN ）にユーザネットワークのトラフィックを分散させることができます。

DNS ロードバランシングでは、 LIF が SVM のロードバランシングゾーンに関連付けられます。サイト規模の DNS サーバは、すべての DNS 要求を転送し、ネットワークトラフィックおよびポートのリソースの可用性（ CPU 使用率、スループット、開いている接続など）に基づいて負荷の最も少ない LIF を返すように設定されています。DNS ロードバランシングのメリットは次のとおりです。

- 新しいクライアント接続が、使用可能なリソース全体に分散されます。
- 特定の SVM をマウントするときに使用する LIF を手動で決める必要がありません。
- NFSv3 、 NFSv4 、 NFSv4.1 、 SMB 2.0 、 SMB 2.1 、および SMB 3.0 をサポートしています。

## DNS ロードバランシングの仕組み

クライアントは、 LIF に関連付けられた IP アドレス、または複数の IP アドレスに関連付けられたホスト名を指定することにより、 SVM をマウントします。デフォルトでは、すべての LIF のワークロードのバランスが取れるように、サイト規模の DNS サーバによってラウンドロビン方式で LIF が選択されます。

ラウンドロビン方式のロードバランシングでは、 LIF のいくつかが過負荷になることがあります。そのため、SVM でホスト名の解決を取り扱う DNS のロードバランシングゾーンを使用するオプションがあります。DNS ロードバランシングゾーンを使用すると、新しいクライアント接続が使用可能なリソース間でバランスよく配分されるため、クラスタのパフォーマンスが向上します。

DNS ロードバランシングゾーンは、クラスタ内の DNS サーバであり、すべての LIF の負荷を動的に評価して、負荷を適切に割り当てる LIF を返します。ロードバランシングゾーンでは、 DNS が負荷に基づいてそれぞれの LIF に重み（メトリック）を割り当てます。

すべての LIF に、ポートの負荷とホームノードの CPU 利用率に基づいて重みが割り当てられます。DNS クエリでは、負荷が低いポートの LIF から優先的に返されます。重みは手動で割り当てることもできます。

## DNS ロードバランシングゾーンを作成します

DNS ロードバランシングゾーンを作成すると、 LIF にマウントされているクライアントの数など、負荷に基づいて LIF を動的に選択できるようになります。ロードバランシングゾーンはデータ LIF の作成時に作成できます。

サイト規模の DNS サーバ上に、設定した LIF にロードバランシングゾーンに対するすべての要求を転送する DNS フォワーダを設定しておく必要があります。

技術情報アーティクル "clustered Data ONTAP での DNS ロードバランシングの設定方法" ネットアップのサポートサイトには、条件付き転送を使用する DNS ロードバランシングの設定に関する詳細が記載されています。

このタスクについて

- すべてのデータ LIF は、 DNS ロードバランシングゾーン名の DNS クエリに応答できます。
- DNS ロードバランシングゾーンの名前はクラスタ内で一意でなければなりません。ゾーン名の要件は次のとおりです。
  - 256 文字以内にする必要があります。
  - ピリオドが少なくとも 1 つ必要です。
  - 先頭と末尾の文字をピリオドなどの特殊文字にすることはできません。
  - 文字間にスペースを使用することはできません。
  - DNS 名の各ラベルの最大文字数は 63 文字です。

    ラベルは、ピリオドの前後のテキストです。たとえば、 storage.company.com という名前の DNS ゾーンは 3 つのラベルで構成されています。

DNS ロードバランシングゾーンを作成するには、「 network interface create 」コマンドに「 dns-zone 」オプションを指定します。

ロードバランシングゾーンがすでに存在する場合は、 LIF がそのロードバランシングゾーンに追加されます。コマンドの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

次に、 LIF 「 lif1 」の作成時に storage.company.com という名前の DNS ロードバランシングゾーンを作成する例を示します。

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

# ロードバランシングゾーンに対して **LIF** を追加または削除する

仮想マシン（ SVM ）の DNS ロードバランシングゾーンに対して LIF を追加または削除できます。すべての LIF をロードバランシングゾーンから同時に削除することもできます。

作業を開始する前に

- ロードバランシングゾーンの LIF は、すべて同じ SVM に属している必要があります。
- 各 LIF は 1 つの DNS ロードバランシングゾーンにのみ含めることができます。
- サブネットの異なる LIF がある場合は、サブネットごとのフェイルオーバーグループが設定されている必要があります。

管理ステータスが down の LIF は一時的に DNS ロードバランシングゾーンから削除されます。LIF の管理ステータスが up に戻ると、自動的に DNS ロードバランシングゾーンに追加されます。

ロードバランシングゾーンに対して LIF を追加または削除します。

| 状況 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| LIF を追加する | 「 network interface modify -vserver vserver_name -lif_lif_lif_name — dns -zone_zone_name_` 例：「 network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns-zone cifs.company.com` |
| 1 つの LIF を削除する | 「 network interface modify -vserver vserver_name -lif_lif_name_-dns-zone none 」例：「 network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns-zone none |
| すべての LIF を削除します | 「 network interface modify -vserver vserver_name -lif * -dns-zone none 」例：「 network interface modify -vserver vs0 -lif * -dns-zone none 」このゾーンから SVM のすべての LIF を削除することにより、ロードバランシングゾーンから SVM を削除できます。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.